

Módulo: ESPECÍFICO IV			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Eficiência Energética			
Carga Horária: 32h			
Função F.4 : Coordenar as etapas dos processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos de sistemas elétricos seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar na implementação de soluções em eficiência energética nas organizações.			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
4.1 Implementar soluções em eficiência energética	4.1.1 Considerando as tecnologias de eficiência energética aplicáveis ao sistema elétrico	- Analisar o custo energético do processo produtivo, tendo em vista a identificação de oportunidades de melhoria - Analisar os dados coletados no levantamento em campo para adequação do projeto	1 Normas Técnicas e Regulamentadoras Aplicadas à Eficiência Energética
			1.1 Normas Regulamentadoras
			1.2 Manuais e procedimentos técnicos
			1.3 Normas da Concessionária Local
			1.4 Normas Ambientais
			1.5 Normas Internas do Cliente
			1.6 Norma de Qualidade de Energia
			1.7 Norma de Eficiência Energética
			2 Organização dos Dados do Cliente e da Instalação Elétrica
			2.1 Pesquisa aplicada
			2.2 Levantamento de dados

		● Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para simulação e elaboração de soluções em eficiência energética ● Analisar a viabilidade técnica, financeira e econômica das soluções de gestão de energia e eficiência energética, como referência para a definição de prioridades ● Especificar as soluções tecnológicas, viáveis a serem aplicadas nos processos e locais de instalação ● Definir, com referência nos requisitos	2.3 Tabulação de dados 3 Qualidade da Energia Elétrica 3.1 Definição 3.2 Distúrbios 3.2.1 Tipos (distorções, harmônicas, flutuações de tensão, variação de frequência, desbalanceamento de corrente e tensão) 3.2.2 Causas 3.2.3 Soluções 4 Conservação de Energia 4.1 Cogeração 4.2 Normas técnicas para continuidade de fornecimento 4.3 Sistema tarifário 4.4 Mercado de Energia Elétrica 4.5 Monitoramento de grandezas elétricas 5 Programas de Eficiência Energética 5.1 Identificação das necessidades 5.2 Diagnóstico de eficiência energética 5.2.1 Eficiência de Máquinas e Equipamentos 5.2.2 Eficiência de Iluminação 5.2.3 Eficiência do Sistema Elétrico 5.3 Avaliação das soluções tecnológicas
--	--	---	---

		do projeto e nos padrões de consumo específico de energia, indicadores para o monitoramento e controle do consumo e da eficiência energética • Avaliar o desempenho das soluções implementadas para atender os objetivos da gestão de energia e da eficiência energética • Aplicar lógica de programação para resolução dos problemas • Aplicar os fundamentos da matemática financeira e estatística básica para determinar a viabilidade do projeto	5.3.1 Características construtivas 5.3.2 Especificações técnicas 5.3.3 Curvas de performance 5.3.4 Características de carga 5.3.5 Comportamento térmico 5.3.6 Softwares de projeto e simulação 5.4 Planejamento Ações 5.5 Princípios de Análise Econômica 5.5.1 Custos 5.5.2 Juros Compostos 5.5.3 Valor Presente Líquido - VPL 5.5.4 Taxa Interna de Retorno - TIR 5.5.5 Depreciação Econômica 5.5.6 Payback 5.6 Implantação de Ações 5.7 Capacitação e Orientação 5.8 Monitoramento das Ações de Eficiência Energética 6 Resolução de Problemas 6.1 Análise Crítica 6.2 Análise de Cenários 7 Desenvolvimento de equipes de trabalho 7.1 Motivação de pessoas 7.2 Avaliação de desempenho 7.3 Processos de comunicação
--	--	--	--

	4.1.2 Considerand o legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	• Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados a implementação de soluções em eficiência energética, em conformidade e com as normas técnicas • Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade e com as normas ambientais • Aplicar as normas técnicas e procedimentos de segurança, conforme o tipo de implementação a ser realizada • Interpretar simbologias, terminologias, convenções gráficas do sistema	
--	---	---	--

		elétrico no projeto, para implementação das soluções em eficiência energética • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção de sistemas elétricos prediais • Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e equipamentos de proteção coletivas - EPC pelas equipes de	
--	--	--	--

		trabalho da manutenção	
--	--	---------------------------	--

Capacidades Socioemocionais	
● Demonstrar atitude proativa na identificação e na proposição de soluções para os problemas, para atendimento a necessidades ou para a implementação de melhorias nos contextos relacionados a sua atuação profissional. ● Sistematizar rotinas para a análise do seu campo de trabalho, identificando necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias, assim como para a proposição e/ou o acolhimento de soluções. ● Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces. ● Ser referência na autogestão, demonstrando organização, disciplina, responsabilidade, concentração e capacidade de gestão do seu tempo, contribuindo de forma efetiva e qualificada com o alcance de objetivos e a resolução de problemas. ● Refletir, a partir das suas próprias interpretações, os princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo estabelecidos pelas diretrizes, normas e procedimentos organizacionais, na perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento de atitudes que conduzem a ● Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de ● Evidenciar consciência de que a amabilidade é um valor que se manifesta pelo diálogo, empatia, tolerância, altruísmo, modéstia e gratidão e que este promove o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho. ● Examinar o valor da amabilidade visando evidenciar sua importância para o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho. ● Formular estratégias para o engajamento e a cooperação nas relações profissionais na equipe e entre equipes à luz da amabilidade. ● Avaliar a própria conduta à luz dos pressupostos que fundamentam e orientam comportamentos éticos nas relações interpessoais e no exercício das atividades de sua responsabilidade.	

- Desenvolver comportamentos coerentes com os valores éticos estabelecidos pela instituição para situações de diferentes contextos.
- Estabelecer, a partir dos referenciais que fundamentam e orientam comportamentos éticos, seus novos padrões de comportamento, adotando conduta pessoal que valoriza e respeita as pessoas nas suas individualidades e que esteja em sintonia com os padrões e códigos de conduta estabelecidos em seu contexto
- Ponderar situações em diferentes contextos quanto à presença ou ausência de princípios ou elementos éticos.
- Demonstrar postura ética na tomada de decisões, responsabilizando-se pelos impactos gerados.
- Ser referência em comportamento ético, inspirando pessoas para que ajam em sintonia e coerência com valores, princípios e códigos de conduta estabelecidos.
- Demonstrar, em seus comportamentos profissionais, pensamento crítico em relação a diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas apresentadas pelos seus pares sobre as atividades sob sua responsabilidade.
- Reelaborar convicções e posicionamentos acerca da consideração e utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes em atividades de sua responsabilidade.
- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.
- Ser referência e inspiração para seus pares na elaboração e execução de planos pessoais de formação continuada que os conduzam à realização pessoal e profissional.
- Demonstrar, pelas suas escolhas, compromisso com a excelência no desempenho de funções, atividades ou tarefas, valorizando o autodidatismo e a autogestão.
- Demonstrar, pelas suas escolhas, autonomia no desempenho de funções, atividades ou tarefas, valorizando o autodidatismo e a autogestão.
- Reelaborar conceitos, compreensões e premissas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos, éticos, sociais e institucionais, com vistas a um posicionamento pessoal e profissional diante de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas.
- Fundamentar escolhas e decisões a partir do exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas, considerando os referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais.
- Estabelecer plano pessoal de formação continuada com vistas à obtenção de melhores resultados no trabalho.

- Avaliar, com referência em critérios objetivos e subjetivos, os próprios gaps de competências identificados em função das demandas ou problemas no ambiente de trabalho, tendo em vista a busca de soluções para a própria formação tecnológica ou pessoal.
- Ser percebido como referência de liderança positiva, inspirando pessoas para o engajamento, a cooperação, a flexibilidade, a adaptabilidade e a valorização do outro, promovendo o fortalecimento das relações interpessoais e o trabalho colaborativo
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Demonstrar postura flexível, proativa e aberta ao feedback, buscando novos aprendizados e experiências para incrementar seu desempenho pessoal e profissional, assim como o da equipe nos processos de trabalho em que atua.
- Reinterpretar o próprio contexto de trabalho, sua organização, forças e fragilidades, avaliando as diferentes oportunidades de crescimento pessoal, profissional e do grupo.
- Adaptar contextos e situações profissionais utilizando a criatividade como ferramenta para a promoção da inovação nos processos de trabalho em que atua.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Sala de aula ● Laboratório de Eficiência Energética ● Laboratório de Gestão ● Laboratório de Informática ● Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Normas Técnicas e Regulamentadoras ● Apostilas Manuais e Catálogos ● Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

	• Equipamentos de Proteção Individuais - EPI • Calculadora • Câmera Ultrassônica - Detector de Vazamento • Tacômetro • Câmera Termográfica • Luxímetro • Multímetro • Terrômetro • Boroscópio • Medidor de Vibração • Miliohmímetro • Megômetro • Cossifímetro • Frequencímetro • Analisador de Qualidade de Energia • Ferramentas Manuais • Softwares de Projeto e Simulação de Eficiência Energética • Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades
--	--